

義 守 大 學

資 訊 工 程 學 系

專 題 研 究 報 告

專題題目：智慧校園生活

專題學生

李智霖 10903094A

黃麒彰 10903095A

林易辰 10903103A

指導教授 廖冠雄 助理教授

中華民國一百一十二年十二月

目錄

摘要	6
第一章、緒論	7
1-1 前言	7
1-2 研究動機	7
1-3 研究目的	7
1-4 研究範圍	8
1-5 研究方法	9
第二章、系統開發工具與技術	11
2-1 Arduino IDE	11
2-2 Node-RED	11
2-3 MySQL 資料庫	12
2-4 LINE bot Development	12
2-5 MHZ-14A	12
2-6 DHT11	13
2-7 HC-SR04	13
2-8 SW420	13

2-9	SCT013	14
2-10	HX711	14
2-11	IOT 節點(Wireless Stick Lite(V3)).....	14
第三章、智慧校園系統設計.....		15
3-1	研究方法.....	15
3-2	理論基礎	15
3-3	系統架構	22
3-4	研究目的	24
第四章、智慧校園系統實作.....		25
4-1	開發功能.....	25
4-2	Node-RED 成果	31
4-3	GitHub 網址	34
第五章、結語.....		34
5-1	結論	34

圖目錄

圖一、Aruino 介面.....	11
圖二、Wirless Stick Lite(V3)	16
圖三、LoRa 連線方式.....	17
圖四、LoRa 裝置的三種主要類型	20
圖五、震動感測器 LoRa 部分 code.....	21
圖六、系統架構圖	23
圖七、主要概念圖	23
圖八、研究目的	24
圖九，CO ₂ 感測器與溫溼度感測器	25
圖十、CO ₂ 網頁 UI	26
圖十一、震動感測模組	27
圖十二、震動顯示資料	27
圖十三、超音波感測模組	28
圖十四、超音波顯示資料	28
圖十五、重量感測模組	29
圖十六、重量顯示資料	29

圖十七、電流感測模組	30
圖十八、電流顯示資料	30
圖十九~圖二十七、Node-RED 成果圖	31

表目錄

表格一、Wireless Stick Lite(V3)	16
-----------------------------------	----

摘要

智慧校園，已經慢慢成為校園中無處不見的一部分，為學生、教職員工和校園管理者帶來全新的可能性和便利性，隨著科技飛速的發展，校園環境也在逐漸實現智能化和數位化，從智慧教室的遠距設備到線上設備借用與管理，更甚至是學生證一卡通等，大大方便了學生在校園的各種生活質量。智慧校園為我們提供了無限的學習機會，更反映在學生的生活層面，智慧校園生活使我們更便捷地取得資訊，更有效率地合作打造數位化的校園。

校園中有許多資訊需要我們親自前往現場才能得知，例如：籃球場是否正在有人使用、停車場停車位狀況、校園裡的販賣部、餐廳便當的存量狀況、學生宿舍的洗衣機使用情況等等，常常須要耗費學生許多時間和精力去確認狀況，且時常碰到球場或洗衣機已被占滿，以及便當架上已空或是只剩不符合口味的狀況。為改善校園生活品質，本作品結合了現有物聯網與雲端服務的軟硬體技術，建構具有高可行性與擴充性的智慧校園系統，針對籃球場使用、停車場停車位、餐廳便當數量、洗衣機使用、以及教室環境等狀況提供即時自動化資訊監測與發佈，以及場地／機器使用預約等功能，讓學生可以在手機上透過整合式UI（LINE）以及網頁直接查看這些資訊與操作各項功能，提供便利的智慧校園生活環境。

第一章、緒論

1-1 前言

在科技迅速進步的時代，智慧校園已然成為教育領域中不可或缺的一環，為學生、教職員工和校園管理者帶來了嶄新的可能性和極大的便利。透過智慧化的科技應用，我們的校園正逐漸轉變為一個數位、便捷且高效的學習環境。

1-2 研究動機

隨著科技的迅猛發展，智慧校園系統已在教育領域中嶄露頭角，為校園生活帶來了便利和效率的提升。然而，我們也意識到現有的智慧校園系統在滿足學生需求和提升學習品質方面仍有進一步的發展空間。因此，我們應該探索更先進、更貼近實際需求的智慧校園系統，以更好地滿足學術環境的需求，提升校園生活的品質。

1-3 研究目的

主要的目的是透過現今手機上常用的通訊軟體（Line），能更為方便的

呈現校園中的各項資訊，能更加提升校園中生活的品質。為更加實現我們的計畫，我們選擇LoRa的通訊方式，能將範圍較大的校園中可以順利進行通訊，並且利用LoRa的多通信模式，讓每個感測器節點可以不受干擾。在功能面上，我們從學生的角度去思考如何更方便地獲取校園內各種生活資訊，且能在這個基礎上持續納入各項需求並實現，盡量讓所有校園成員都能夠充分享受到智慧校園生活的便利。在目前資通訊技術已經廣泛應用的數位化時代中，幾乎每個人都手持一台智慧型手機，各種通訊軟體油然而生，我們選擇使用LINE作為我們呈現數據以及與使用者互動的界面，這是因為LINE在本國為最被人廣泛使用的即時通訊應用，其應用範圍非常廣泛，且其提供完整且具有彈性的聊天機器人開發環境。我們應用了LINE聊天機器人的形式來回應使用者的查詢。

1-4 研究範圍

本專題研究各種感測器的運作方式，以及LoRa的通信模式，和以Node-RED為後端將我們所設的資料庫和LINE Bot進行設定以及操作。

藉由這些技術能夠提供各個教室的CO₂濃度和溫濕度數據、顯示汽車停車場的空位情況、通報籃球場的使用情況、以及告知食堂便當的剩餘數量和告知宿舍中各臺洗衣機的使用狀況，且利用LoRaWAN的廣大的涵蓋範圍以及低功耗長距離傳輸的特性，簡化感測器佈署方式並延伸應

用到校園的各個角落。

1-5 研究方法

為了評估智慧校園系統的效能和可行性為了評估智慧校園系統的效能和可行性為了評估智慧校園系統的效能和可行性。

LoRaWAN傳輸效能測試：評估LoRaWAN協議的傳輸距離和穩定性，尤其在校園中不同區域的覆蓋範圍。測試傳輸速率和封包丟失率，以確保系統在不同地點能夠有效地傳遞感測器數據。

Node-RED數據處理與存儲效能測試：評估Node-RED的處理速度和資料存儲效能，確保系統可以即時處理大量感測器數據。測試數據轉換、過濾和存儲的效率。

LINE Bot和網頁使用者介面評估：進行使用者體驗評估，收集使用者對於LINE Bot和網頁介面的反饋。檢測是否直觀易用，以及是否提供足夠的資訊和功能給使用者。

系統整合效能測試：測試整個系統的整合效能，確保感測器、

LoRaWAN、Node-RED、LINE Bot和網頁之間的協同運作。模擬實際使用情境，檢測系統是否穩定且可靠。

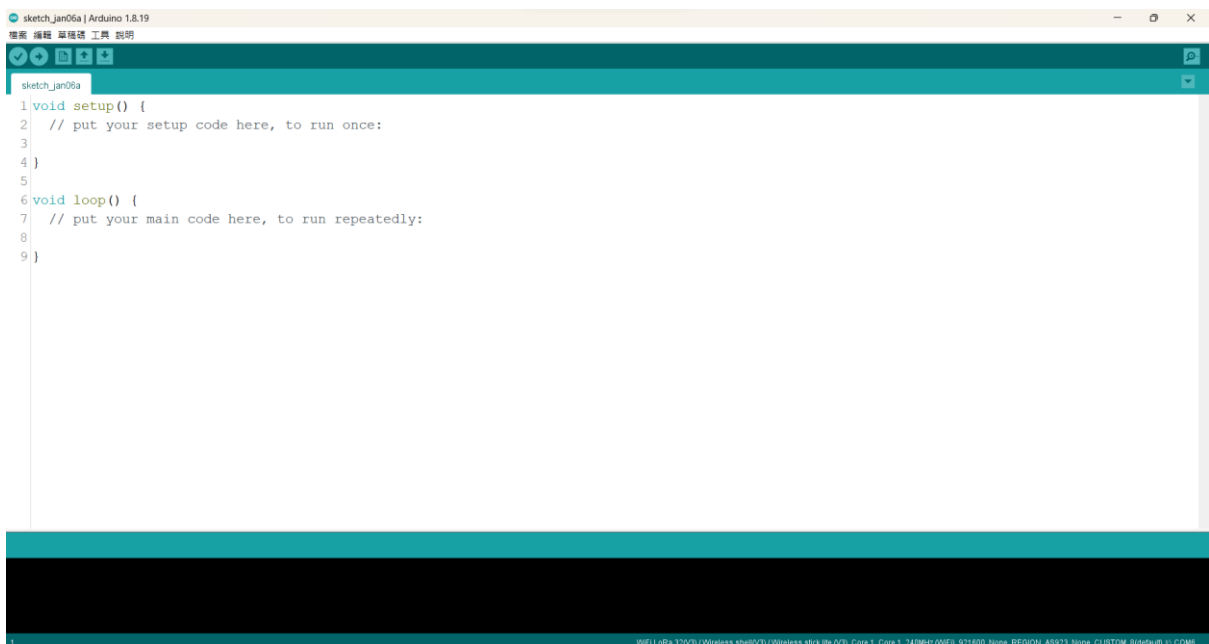
第二章、系統開發工具與技術

使用軟體：

2-1 Arduino IDE

以C++作為程式語言的開發環境，允許開發者編寫、編譯和上傳程式碼到硬體。本作品用於撰寫感測器控制程式。

圖一、Arduino介面



2-2 Node-RED

是一個Node.js為基礎的圖像化流程編輯工具，用以實作本作品的雲端後台系統及Line Bot，管理和控制各種硬體和軟體組件。它提供了各種節點

，可以用於連接到不同的硬體設備、外部網頁和軟體應用程式，可以輕鬆控制感測器、資料庫、API和其他服務。

2-3 MySQL 資料庫

關聯式資料庫，數據儲存在表格中，這些表格可以建立關聯性，使得數據的查詢更加迅速。在本作品中主要是用於儲存感測器及系統運作的相關數據，方便處理以及管理。

2-4 LINE Bot Development

使用LINE Bot Webhook進行使用者和伺服器端的溝通，使後臺的資訊可以順利呈現在使用者的LINE介面上，以達到輕鬆方便的操作。

使用硬體：

2-5 MHZ-14A

是一種紅外線二氧化碳濃度感測器的設備，工作原理以紅外線吸收光譜，不同氣體有不同的光譜，將測量後的輸出信號換取可讀取的CO₂濃度

，用以測量教室周遭環境中的二氧化碳濃度。提供ppm為單位的精確濃度數值。內部有校正與自我檢測的功能，可以自動補償溫度和大氣壓力的影響。

2-6 DHT11

能夠同時測量教室空氣中的溫度與濕度，提供兩個主要的數值輸出，溫度（℃為單位）、濕度（%為單位）。DHT11提供數位輸出。

2-7 HC-SR04

是一種超聲波距離感測器，用於測量物體距離的遠近。它的工作原理是超聲波反射，並測量其返回的時間。

2-8 SW420

是常閉型振動感測器，通常在沒有振動和傾斜下保持導通，當偵測到振動或傾斜時，會斷開電路並傳送訊號。

2-9 SCT-013

是一種非侵入式電流互感器，主要用於測量交流電中的電流。工作原理是電磁感應，通過被測電流的導線，磁場會同步產生。

2-10 HX-711

是一種秤重放大器，以測量重量並將其轉換為數字訊號。

2-11 IoT 節點（Wireless Stick Lite（V3））

是一款整合了Wi-Fi、藍牙和LoRaWAN功能的開發版。採用ESP32 – S3FN8微控制器。

第三章、智慧校園系統設計

3-1 研究方法

軟硬體的編程與改寫

根據現有的函式庫範例，進行實驗和改寫，在原有的程式碼基礎上再加入LoRaWAN的通信模式，對於要求的資料進一步的實驗。

與教授討論

對於物聯網的領域，與教授討論相關方面的知識，加以嘗試過後，能夠將不熟悉的部分學以致用。LoRaWAN無線網路的設置。

網路資訊

有別於以往的感測器與控制器規格，網路上的接腳圖(如圖二)與function code可讓我們參考以及思考對於感測器的各種資訊，不管是接腳問題又或者是原始碼的解讀。

3-2 理論基礎

Wireless Stick Lite (V3)

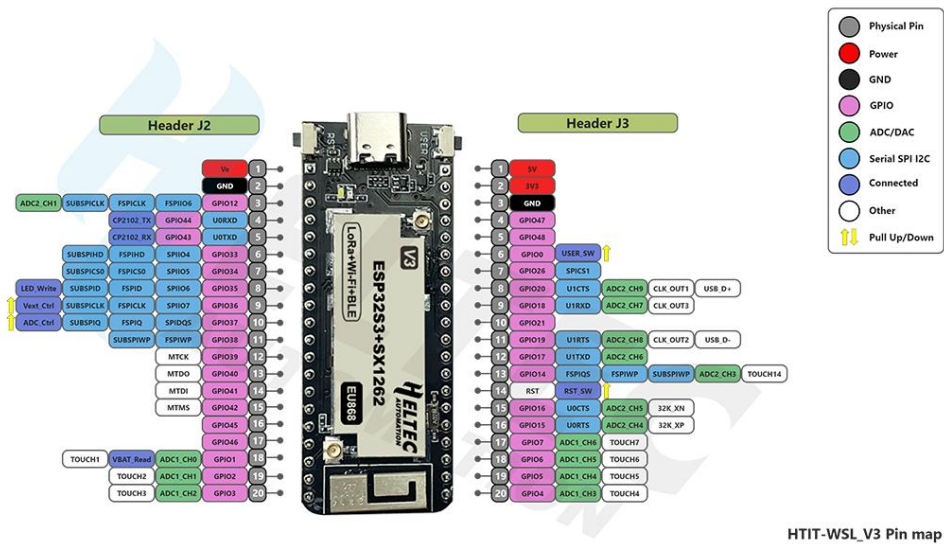
一款適用於 Wi-Fi、藍芽和 LoRa 的開發版，由 MCU（ESP32-S3FN8）和 Semtech LoRa 收發器組成，支援 Arduino。

表格一、Wireless Stick Lite(V3)

item	Wireless Stick Lite(V3)
MCU	ESP32-S3
LoRa Node Chip	SX1262
USB Socket	USB Type C
Crystal Oscillator	High precision temperature compensated crystal oscillator
Low Power Features in Deep Sleep	<10uA

圖二、Wireless Stick Lite（V3）

Pin Map



HTIT-WSL_V3 Pin map



LoRaWAN

是一種基於 LoRa 技術的低功耗廣域網路協定低功耗、長距離的無線通訊技術，主要採用於物聯網（IoT）應用中。用較低頻率（例如 868 MHz、915 MHz 等）進行通訊，相對於傳統的 Wi-Fi、藍牙等無線通訊技術，具有更長的通訊距離和更好的穿透能力，並且可以有效地降低功耗，延長設備的電池壽命。透過 LoRaWAN 技術，可以在物聯網應用中實現低成本、長距離、低功耗的無線通訊。*台灣現行的頻段（920MHz~925MHz）。

圖三、LoRa 連線方式

```
/* OTAA para 範圍連線*/
uint8_t devEui[] = { 0x22, 0x32, 0x33, 0x00, 0x00, 0x88, 0x88, 0x09 };
uint8_t appEui[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
uint8_t appKey[] = { 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88 };

/* ABP para 指定連線*/
uint8_t nwksKey[] = { 0x15, 0xb1, 0xd0, 0xef, 0xa4, 0x63, 0xdf, 0xbe, 0x3d, 0x11, 0x18, 0x1e, 0x0d, 0x78, 0x2c, 0x75 };
uint8_t appSKey[] = { 0xd7, 0x2c, 0x78, 0x75, 0x8c, 0xdc, 0xca, 0xbf, 0x55, 0xee, 0x4a, 0x77, 0x0d, 0x78, 0x2c, 0x75 };
uint32_t devAddr = ( uint32_t )0x007e6ae1;
```

OTAA（空中激活）：

流程：

動態加入過程：

在OTAA中，設備執行與LoRaWAN網路伺服器的動態加入過程，以取得必要的金鑰。

裝置EUI、應用程式EUI和AppKey：

裝置配備唯一的裝置EUI、應用程式EUI和AppKey，並在加入過程中使用。

動態會話金鑰：

在動態加入期間，網路伺服器提供裝置動態會話金鑰NwkSKey和AppSKey這對於每個會話都是唯一的。

優點：

增強的安全性：

OTAA提供了增強的安全性，因為使用了動態金鑰，降低了與ABP中靜態金鑰相關的風險。

可擴展性：

OTAA更具可擴展性，因為它允許輕鬆添加新設備，無需預先配置密鑰。

缺點：

複雜性：

由於動態加入過程，OTAA涉及更複雜的設定。

稍長的激活時間：

與ABP相比，OTAA中的激活過程可能需要更長的時間，
因為涉及動態加入。

ABP（個人化活化）：

流程：

設備配置：

在ABP中，設備預先配置了特定參數，包括設備位址（DevAddr）、網路會話金鑰（NwkSKey）和套用會話金鑰（AppSKey）。

無動態加入過程：

ABP跳過了OTAA中的動態加入過程。設備直接使用預先配置的金鑰與LoRaWAN網路進行通訊。

優點：

設定簡單：

ABP 設定更簡單，因為它不涉及 OTAA 中存在的動態加入過程。

較低功耗：

由於不需要動態加入，ABP 可能導致稍低的功耗。

缺點：

安全性問題：

與 OTAA 相比，ABP 的安全性較低，因為金鑰是預先配置的且靜態的。如果這些密鑰被洩露，可能存在安全風險。

圖四、LoRa 裝置的三種主要類型

```
/*LoRaWAN Class, Class A and Class C are supported A先說後聽 B特定時間聽 C一直聽*/  
DeviceClass_t loraWanClass = CLASS_A;
```

LoRa (Long Range) 是一種低功率廣域網路 (LPWAN) 技術，用於物聯網 (IoT) 應用。LoRa 裝置主要分為三種主要類型，分別是類型 A、類型 B 和類型 C，它們在通信的時間和功耗方面有所區別。

類型 A (Class A)：

類型 A 是最省電的模式，也是最常見的 LoRa 裝置類型，在類型 A 模式下，裝置的通信過程分為三個階段：

- ◆ 發送：裝置在需要傳送數據時，發送一個上行消息。
- ◆ 接收：裝置在發送完消息後，開啟接收窗口，等待下行消息。
- ◆ 下行：如果網路服務器有下行消息，它會在接收窗口時將消

息發送到裝置。

類型 B (Class B):

類型B模式在功耗和通信時間方面介於類型A和類型C之間。類型B裝置與類型A一樣，有固定的上行通信時段，但它定期打開接收窗口以接收下行消息。這種模式的裝置通常會在預定的時間進行下行通信，以降低功耗。

類型 C (Class C):

類型C是最主動的模式，通信窗口基本上是一直開啟的，除了在上行通信時會短暫地關閉。這種模式的裝置在任何時間都準備好接收下行消息，因此具有較低的通信延遲，但功耗也相對較高。類型C模式通常適用於需要即時通信的應用，但同時需要注意電池壽命。

圖五、震動感測器 LoRa 部分 code

```
void loop()
{
    switch( deviceState )
    {
        case DEVICE_STATE_INIT:
        {
            #if(LORAWAN_DEVEUI_AUTO)
                LoRaWAN.generateDeveuiByChipID(); /*通過芯片ID自動生成設備的DeveUI*/
            #endif
                LoRaWAN.init(loraWanClass,loraWanRegion); /*初始化LoRaWAN通信*/
                break;
        }
        case DEVICE_STATE_JOIN:
        {
            LoRaWAN.join(); /*LoRaWAN入網*/
            break;
        }
    }
}
```

```

case DEVICE_STATE_SEND:
{
    value = digitalRead(shockPin); /*讀取一值shockPin到value變數中*/
    Serial.println(value); /*將value印在序列視窗上*/

    if(value == 1) /*如果value值=1*/
    {
        count++; /*變數count+1*/
    }
}

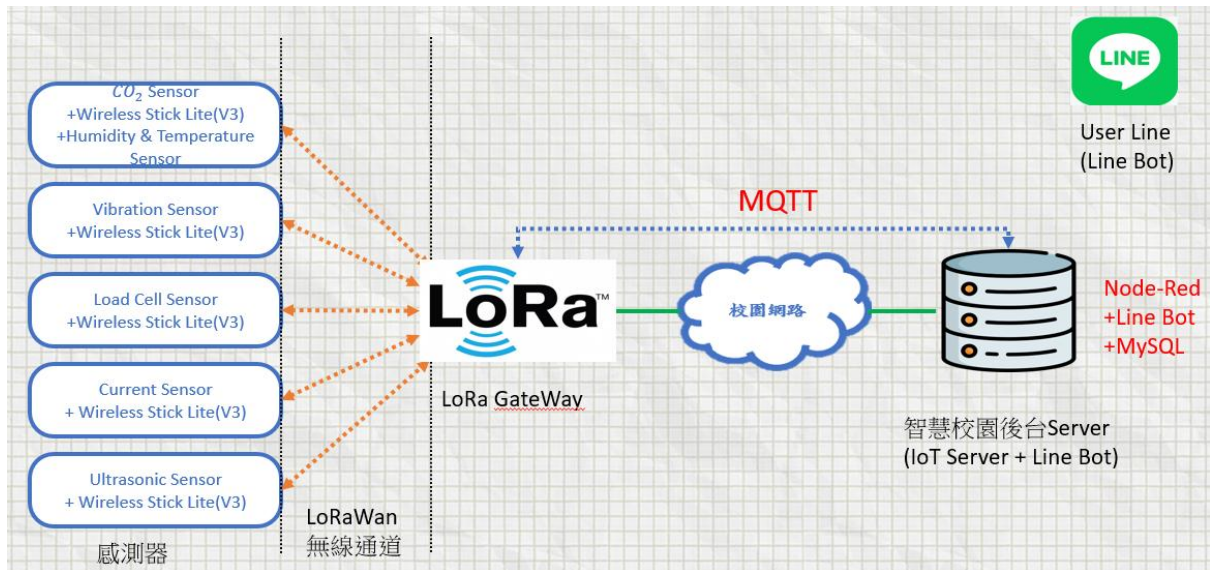
```

LoRa 從初始值到入網最後傳送 value，再重回初始值。

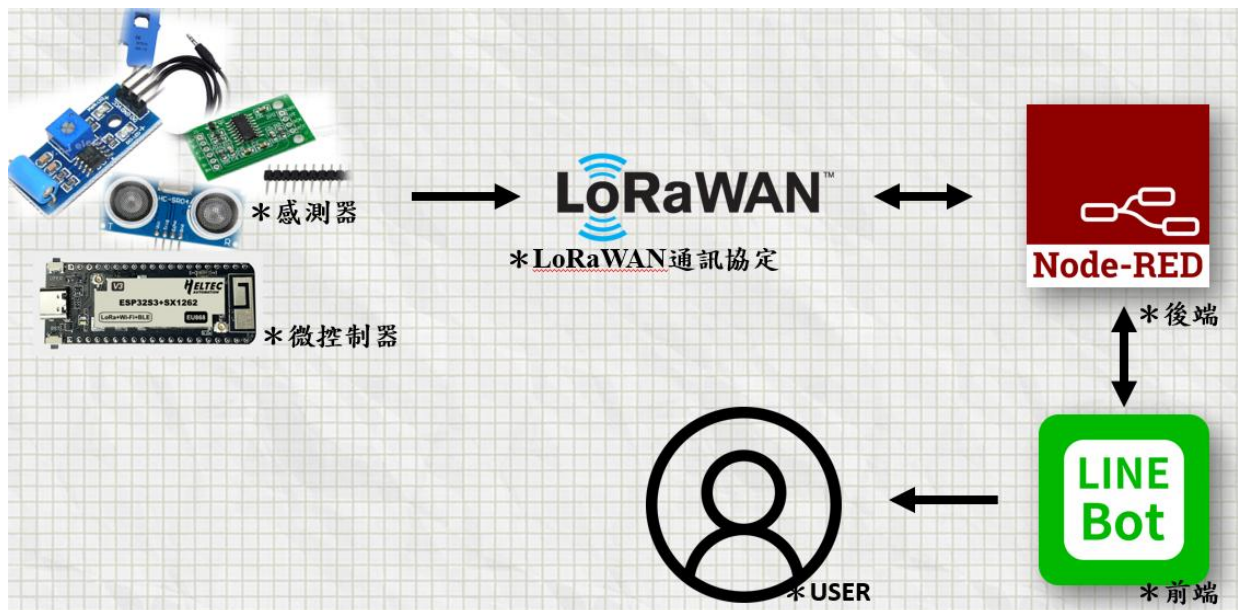
3-3 系統架構

本作品的系統架構(如圖六、系統架構圖)所示。我們使用了六種感測器，分別是CO₂感測器、溫溼度感測器、超音波感測器、振動感測器、重量感測器、電流感測器。這些感測器定時收集數據，並將其個別連接ESP32微控制器。具體來說，我們監測教室CO₂ (ppm) 與溫溼度 (°C、%)、停車場天花板到車輛的距離 (cm) 監控車位數量、籃球場球框振動情況 (0或1) 以偵測使用情況、食堂便當重量 (g) 以計算便當的剩餘數量、宿舍洗衣機的電流 (mA) 檢測目前洗衣機使用情況，這些感測器數據透過LoRaWAN協議封裝成封包，LoRa傳輸距離可以分布在校園的各處，收集來自ESP32的數據然後傳至後台Node-RED。在Node-RED中，我們可以對數據處理並且將資料存入資料庫中，並將其與LINE Bot和網頁連接，最後以LINE Bot和網頁的形式呈現給使用者看 (如圖七、主要概念圖)。

圖六、系統架構圖

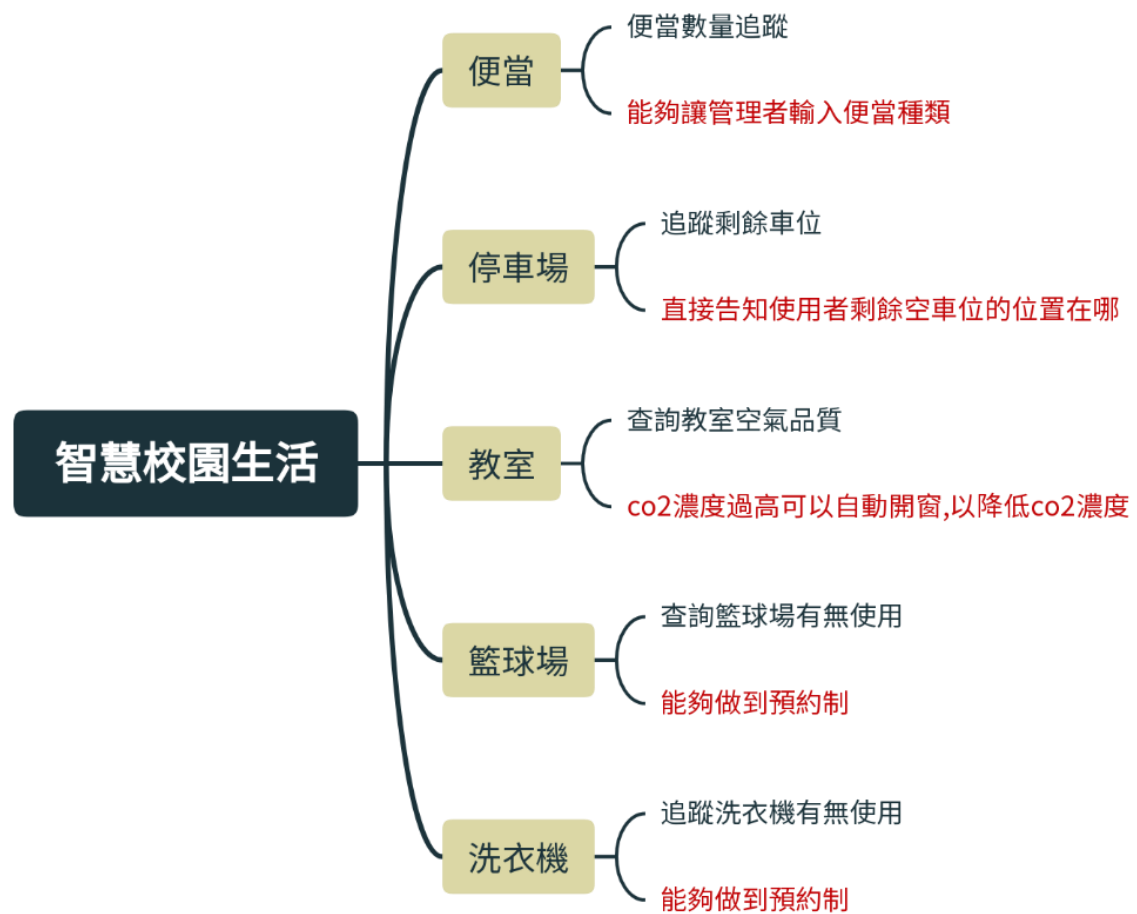


圖七、主要概念圖



3-4 研究目的

圖八、研究目的

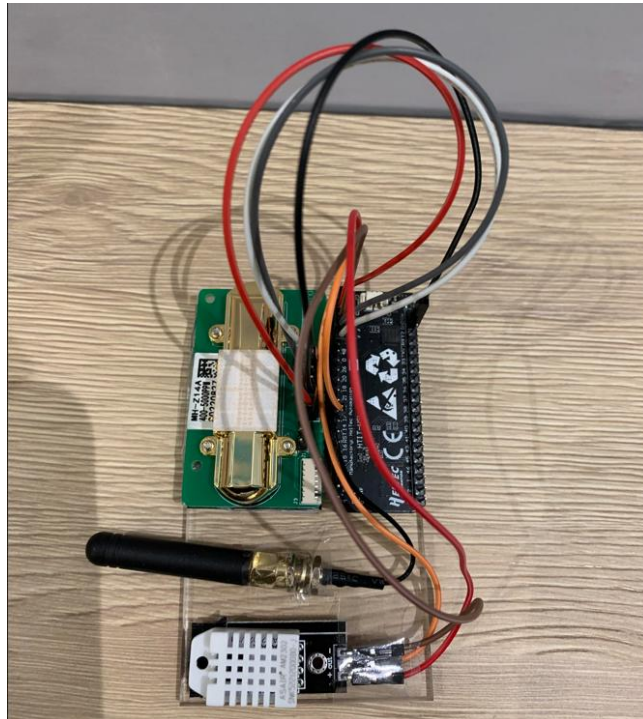


第四章、智慧校園系統實作

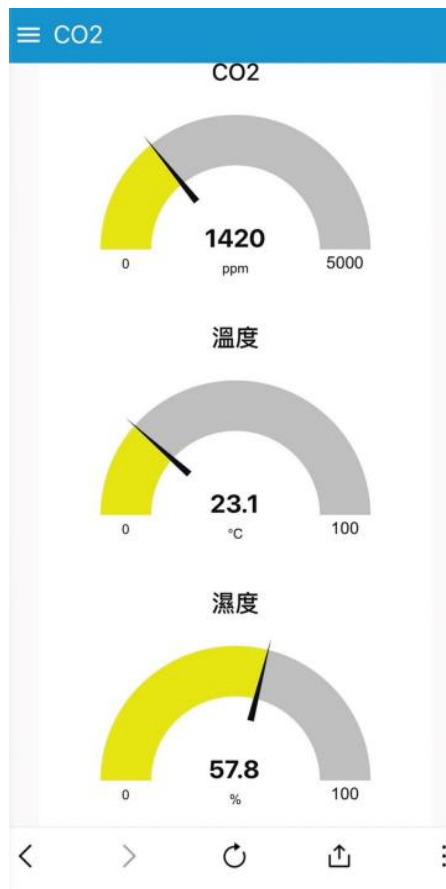
4-1 開發功能

1. 教室環境監測，使用者可以透過LINE或網頁的方式，指定查詢哪間教室的環境數據，並在網頁UI以紅黃綠的顏色(如圖十、CO₂網頁UI)告知使用者當前數據是否超出正常範圍。

圖九、CO₂感測器與溫溼度感測器



圖十、CO₂ 網頁 UI



2. 籃球場使用監測，透過籃板的震動得知是否有人正在使用球場，使用者可以透過LINE或網頁的方式，查詢當前有哪些球場有人正在使用，可以改成去其他無人使用的球場。

圖十一、震動感測模組



圖十二、震動顯示資料



3. 停車場車位監測，透過超音波測距的方式得知這個車位是否有車，並統計剩餘車位有幾個，並以LINE及網頁UI的方式呈現給使用者觀看。

圖十三、超音波感測模組



圖十四、超音波顯示資料



4. 餐廳便當數量監測，透過秤重的方式得知當前同種類便當剩餘數量，並以LINE的方式呈現數據給使用者觀看。

圖十五、重量感測模組



圖十六、重量顯示資料

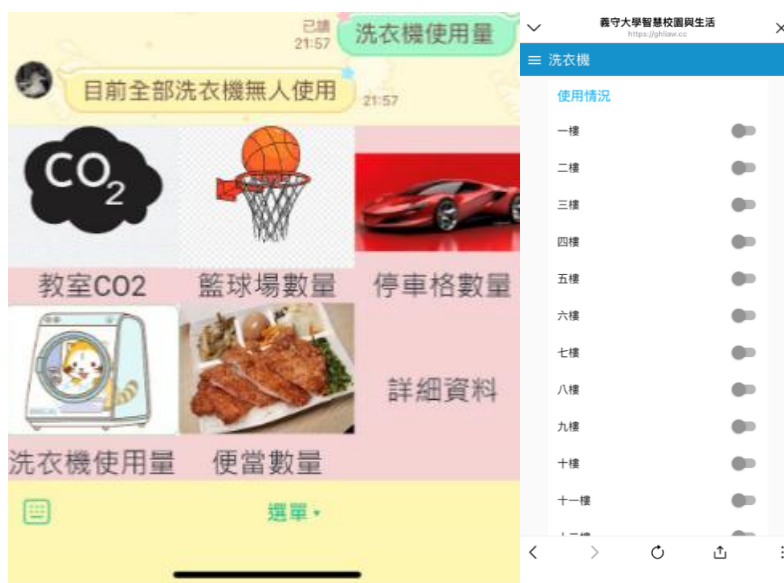


5. 洗衣機使用監測，透過洗衣機啟動時與未啟動時電流高低差異得知洗衣機是否有人正在使用，以LINE及網頁UI形式呈現給使用者查詢觀看。

圖十七、電流感測模組

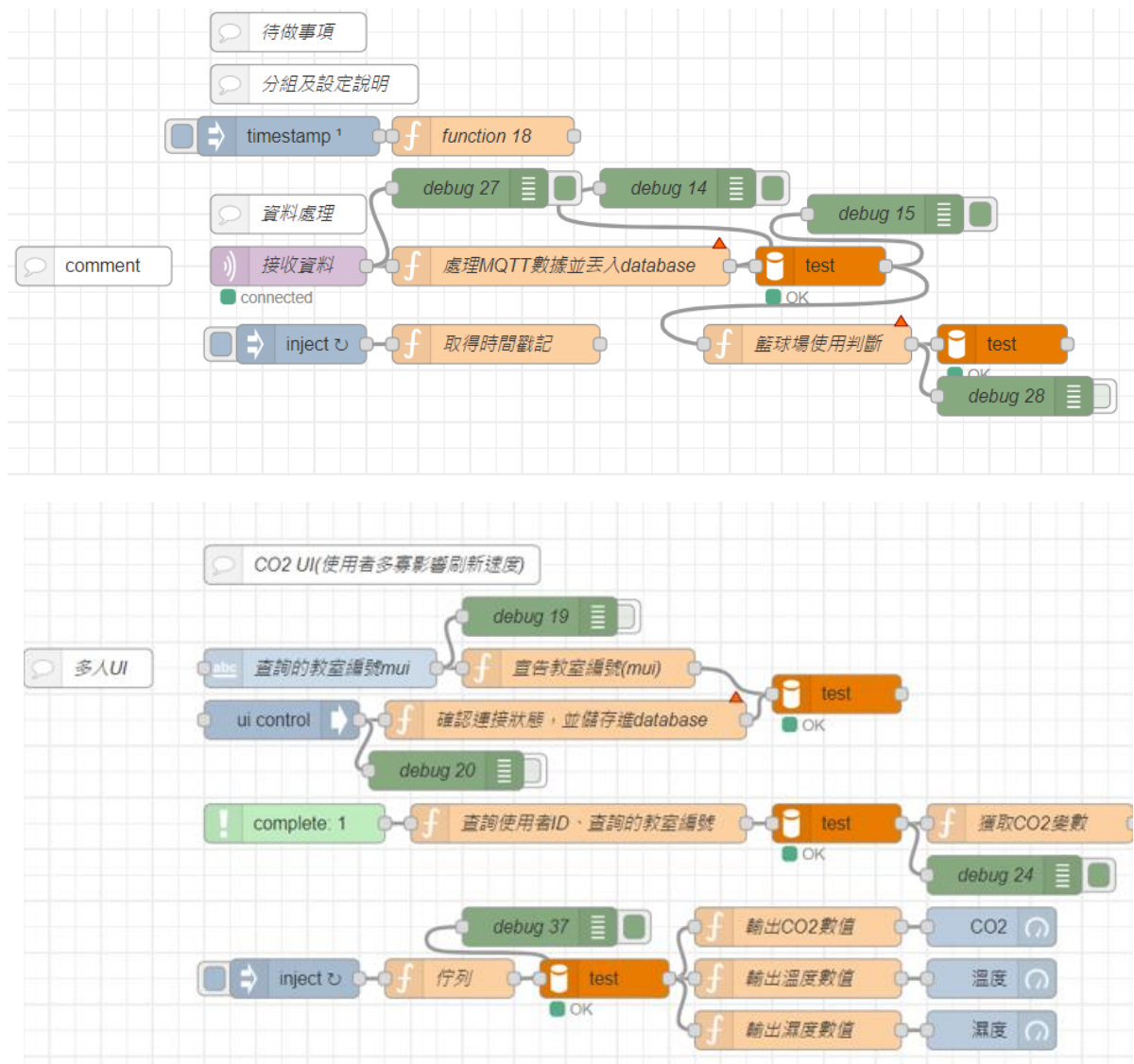


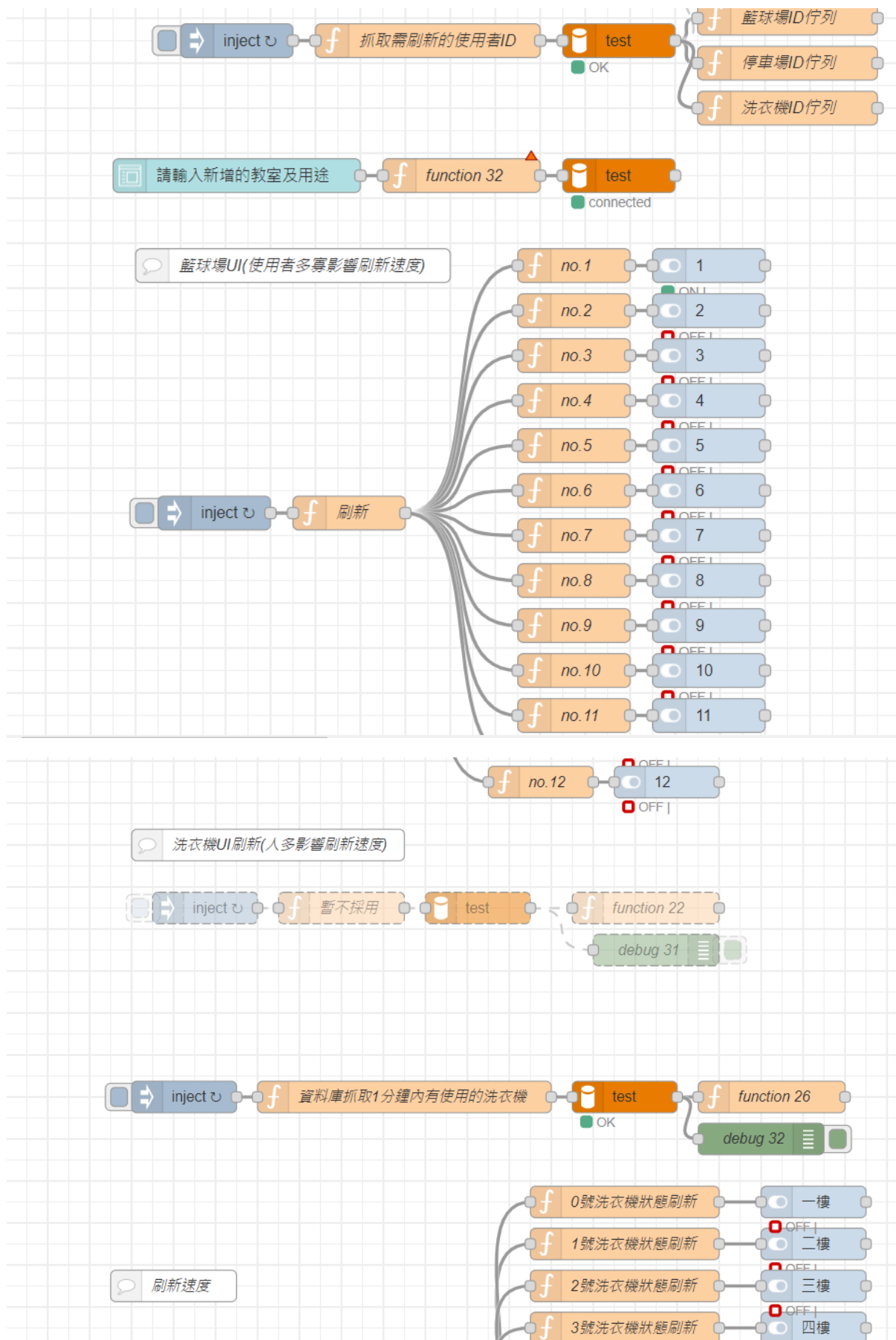
圖十八、電流顯示資料

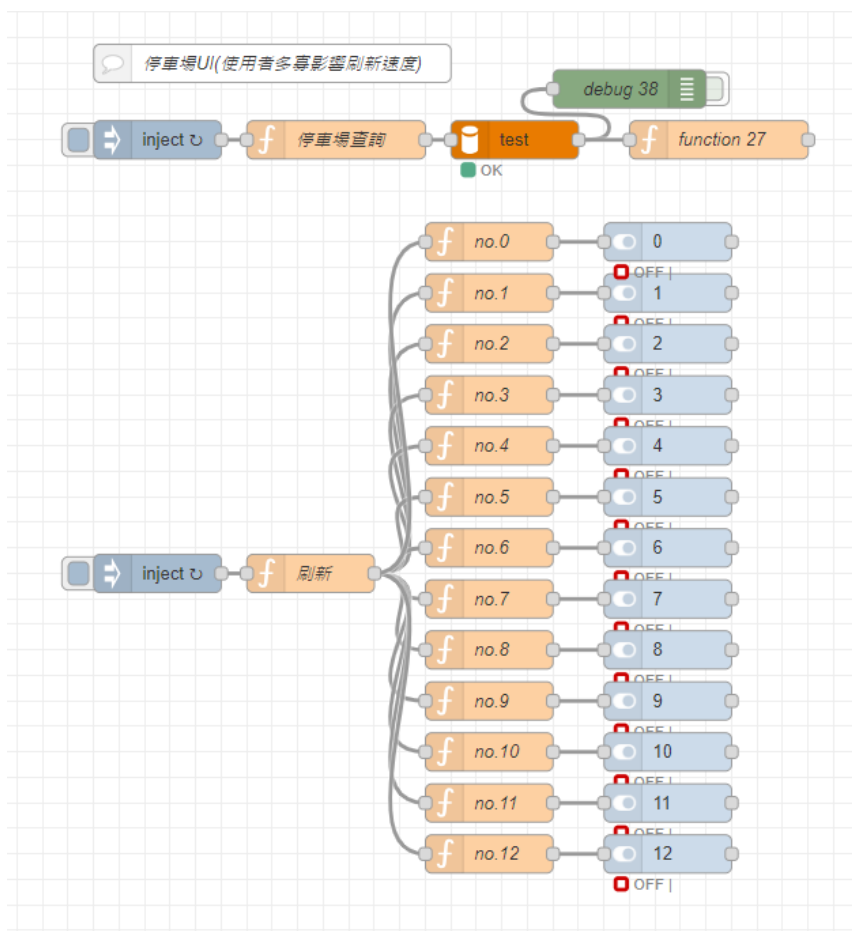
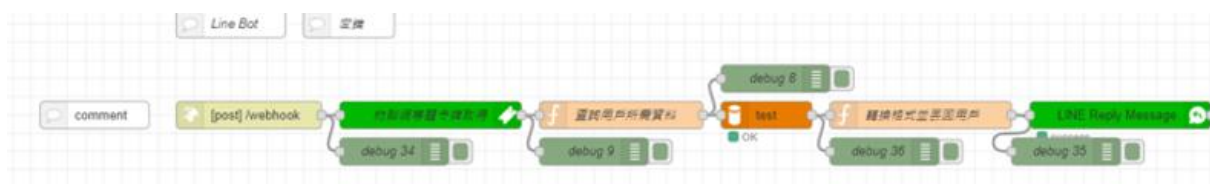
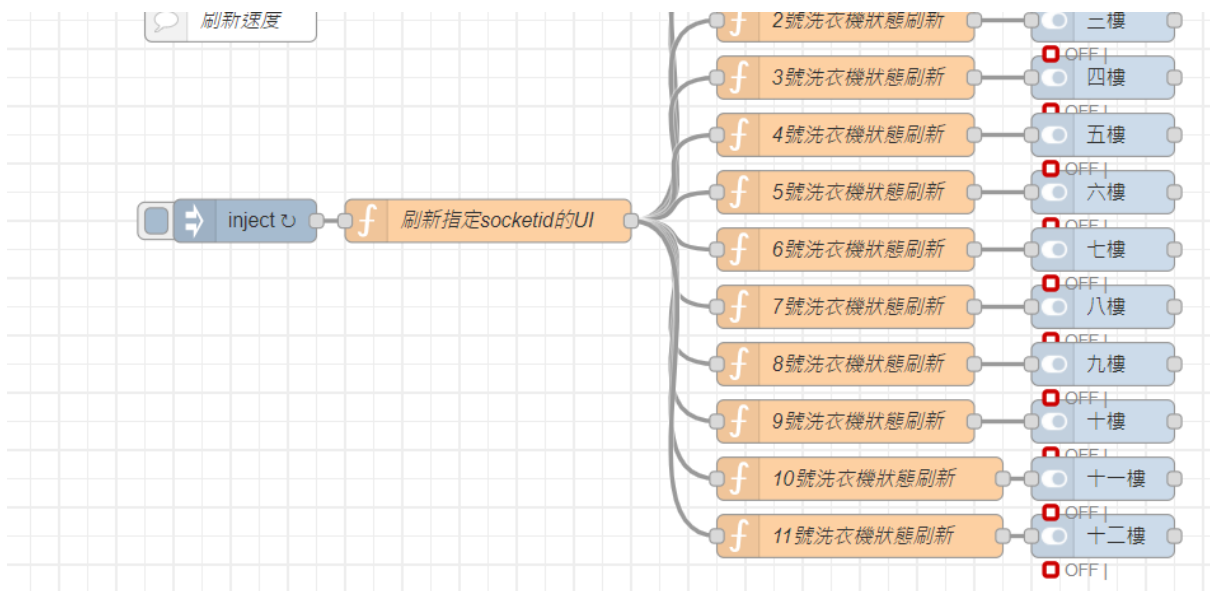


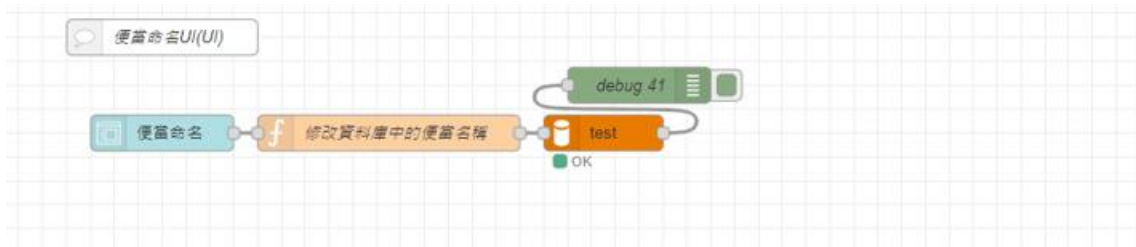
4-2 Node-RED 成果

圖十九 - 二十七、Node-RED成果圖









4-3 GitHub 網址

<https://github.com/easlion/IOT-topic>

第五章、結語

5-1 結論

智慧校園的核心目的是提高校園運作的效率，智慧校園生活同時也要更貼近校園內成員的生活。這兩者的目標都是將數位化引入校園，營造優質的學習和工作環境，並將現代通訊軟體融入校園生活。我們在於改善學生和教職員工對校園資訊的查詢與使用，從而實現智慧校園更緊密地融入日常生活的目標。

智慧校園生活，是我們所訂的主題，和智慧校園有所區別，我們更注重校園內成員的日常生活體驗，將焦點放在校園中可能涉及的各個方面，從教室到宿舍，再到停車場，這些場所都是我們校園生活不可或缺的一部分。個性化的學習，通過數位化的資訊學習周遭生活環境，也能更便利的

獲取所需資訊。

未來，隨著人工智慧技術的成熟，我們期望將引入這個專題中，進一步整合大數據和人工智慧的應用，以獲得更多有價值的資訊。我們希望在未來將人工智慧技術融入智慧校園裡，將校園的數位化提升到更高的水平。

這個過程不僅為校園各區帶來了更多便捷，同時也強調了我們對現代科技應用的重視，以促進學術和社會進步。讓智慧校園真正與我們的生活相互聯繫，共同創建一個更智慧、更人性化的校園體驗。